

lifegame: программы поведения — гены, питание, блоки

Памятка после перехода на программы поведения и правок по ревью, 28.09.2026 (модель life-behavior/13). Числа — умолчания движка. Прогонов миров не было: баланс не замерен.

1. Мир

Разрез моря: сверху поверхность, снизу дно. Растения растут зарослями по «океаническому» профилю: у самой поверхности 60% пищи, больше всего — на 15% глубины, ниже экспонента до почти мёртвого дна. Вода тёплая до 15% глубины и холодная с 45%. Базовая рыба 20 см; тик — четверть секунды плавания, но около 9 часов жизни.

Энергия берётся только из растений и дальше лишь передаётся: растение → едок → труп → едок, с потерями. Программы поведения бесплатны и энергии не создают: блок лишь выбирает, куда шагнуть или как стоять.

2. Трупы: три стадии

Стадия	Когда	Где	Кто ест
свежий	0–300 тиков после смерти	лежит, где умер	мясоеды (100%), всеядные (30%), падальщики с установкой «чужая пища» (80%)
гниль	с 300 тиков, мясо тает до костей к 3000	тонет по 2 за тик к своему месту в нижней четверти	падальщики (90%); с установкой «чужая пища» мясоеды 10%, всеядные 5%
кости	когда мясо съедено или сгнило (10% мяса)	падают по 40 за тик, лежат 5000 тиков	только падальщики (90%)

3. Питание

Диета	Растения	Свежее	Гниль	Кости	Удар	Своя пища
травоядный	100%	—	—	—	×1	растения
всеядный	70%	30%	5%	—	×1,15	всё, кроме костей
падальщик	15%	80%	90%	90%	×1,3	гниль и кости
мясоед	20%	100%	10%	—	×3	свежее мясо

Диета	Особые силы
травоядный	Здоровье ×1,5; размер в содержании дешевле на 15%
всеядный	Ест почти всё
падальщик	Нюх: чует трупы в 3 раза дальше, чем видит (бесплатно). Основатели стартуют в нижней половине и полностью хладнокровными
мясоед	Скорость в содержании вдвое дешевле; нюх ×1,5; пока растёт, усваивает растения на 70% (детский желудок)

Без установки «есть и чужую пищу» существо ест только свою: падальщик не трогает свежие трупы и не охотится, мясоед не трогает гниль и кости. В шаблонах эта установка — при сытости ниже 30%. Боятся тех, кто ест свежее мясо и в чьей программе есть работающий блок охоты.

4. Холод и содержание

Содержание = тело и глаза + цена скорости за сделанный шаг: стоящий, едящий и отдыхающий за скорость не платит, идущий медленным ходом платит меньше. Хладнокровное тело в холодной воде дешевле и медленнее: при 100% в самой холодной воде содержание вдвое ниже, скорость на 40% ниже. Оцепенение (блок) — 30% расхода стоя, но спящий ничего не ест, даже то, что его касается.

5. Гены

Ген	База	Что делает
размер	40	Диаметр тела: радиус поедания, бак (×2,5), сила удара; дорог (~размер^2,5)
скорость	10	Шаг за тик; платится за сделанный шаг, дороже у крупного тела
зрение	400	Радиус, в котором видна еда и другие; цена ~ зрение^2
порог_разм	70%	С какой доли бака делится

Ген	База	Что делает
доля_потомку	40%	Сколько энергии отдаёт ребёнку
min_y% / max_y%	5 / 100	Свой слой глубины — предпочтение, не стена
слой	держится	Держится ли слоя (25% основателей свободные)
происхождение	стандартный	Шаблон программ основателя (раздел 7); больше не меняется
мутагенность	1	Множитель на все мутации ребёнка — и генов, и программ
взросление	50%	Какая доля съеденного идёт в рост, пока не вырос
срок_жизни	3000	Тиков жизни (500–10 000); с 70% срока слабеет
питание	травоядный	Раздел 3
хладнокровие	0%	Насколько тело остывает с водой: в холоде дешевле и медленнее (раздел 4)
рывок	×1	Мышцы: в погоне и бегстве, если блок велит, до ×2 скорости не дольше 20 тиков, потом 60 тиков отдышки; стоят и в покое
стрелок	нет	Слабый дальний удар за энергию
предпочтение/резерв выстрела	50% / 50%	Как рано стреляет и сколько бака оставляет себе
общительность, защита_детей	50% / 50%	Привязанность к своим; до какого роста опекает ребёнка

Удалены (их работа теперь в блоках программ): храбрость, отношение_добычи, осторожность, разборчивость, задиристость, выход_из_слоя, крейсерский_ход, сытость_для_отдыха, оцепенение. Стаи выключены, стайные гены в игре скрыты.

6. Программа поведения

Поведение — список блоков «если УСЛОВИЕ и УСЛОВИЕ → ДЕЙСТВИЕ(параметры)», до 24 блоков. Каждый тик сначала действуют все установки, чьё условие выполнено, где бы они ни стояли: они задают режим тика и ход не решают. Потом сверху вниз решает первый блок, чьи условия выполнены и чьё действие возможно; если сделать нельзя (нет добычи, нет падали, погоня безнадёжна, не дома для отдыха) — решает следующий. Если не решил никто — стоит.

Две дорожки: детская — пока растёт до своего размера, взрослая — когда вырос. Наследуются и мутируют отдельно. В игре — окно «Поведение (В)»: установки отдельным разделом сверху, затем решающие блоки; путь текущего тика подсвечен, «не вышло» — условие выполнено, а действие нет.

Условие	Порог	Что проверяет
сытость ≥ / <	%	Доля полного бака
здоровье ≥ / <	%	Доля полного здоровья
глубже / выше	% глубины	Где оно сейчас
угроза ближе	% зрения	Тот, кто может его съесть, ближе (до края тела) — охотится он или нет
охотник ближе	% зрения	То же, но только тот, кто сейчас на кого-то охотится
его ударили за	тиков (1)	За столько последних тиков его ударил тот, кого оно ещё видит
ещё убегает	—	Память бегства не кончилась
отдыхает	—	Отдых начат и не кончился
видит еду	—	Растение или падаль, которую ест
всегда / никогда	—	«Никогда» выключает блок; мутация может включить снова

Действие	Параметры (база)	Что делает
дать сдачи	враг крупнее не более чем в 1,5 раза	Бьёт ударившего или угрозу вплотную
убегать	бежать ещё 60 тиков; рывком; снова пугается угрозы ближе 33% зрения	От ближайшей угрозы; потеряв её, бежит ещё столько. На бегу бегство продлевает только угроза ближе порога, дальняя лишь задаёт направление

Действие	Параметры (база)	Что делает
охотиться	добыча мельче в 1,5 раза; осторожность 100%; терпение 30 тиков; только если выгоднее; рывком; брошенную не трогать 180 тиков	Гонится за самой выгодной добычей; безнадёжную погоню бросает. Ответных ударов ждёт, только если программа жертвы бьёт такого врага
к падали	только если выгоднее; ход 100%	К лучшей видимой падали, которую ест
к растению	ход 100%	К своему растению
бродить	ход 100%; цели до 200% зрения	По своему слою, точки от четверти до «цели до»; не отказывает никогда
замереть	—	Стоит на месте (засада), ест то, что рядом; не отказывает никогда
к верху / ко дну слоя	ход 100%	К краю своего слоя; у края не срабатывает
отдыхать	отдых 90 тиков; пауза 180	Стоит дома; кончается, как только блок не сработал
оцепенеть	—	Стоит, тратя 30% расхода стоя; ничего не ест
к еде из вестей, в круг стаи	—	Только в стаях. Стаи выключены: их нет в шаблонах, мутации их не приносят
установка: есть и чужую пищу	—	Падальщик — свежее мясо, мясоед — гниль и кости
установка: гнать соперников у еды	соперник мельче в 1,5 раза	Бьёт мелкого чужака, который ест ту же еду рядом
установка: за едой из слоя	за слой не дальше 100%	Насколько выходит из слоя за видимой едой

7. Шаблоны основателей

Шаблон «стандартный» повторяет прежнее поведение с базами удалённых генов; обе дорожки начинаются с него:

№	Если	То
1	сытость < 30%	установка: есть и чужую пищу
2	сытость < 30%	установка: гнать соперников у еды (мельче в 1,5 раза)
3	здоровье ≥ 50%	дать сдачи (враг крупнее не более чем в 1,5 раза)
4	охотник ближе 33% зрения	убегать (ещё 60 тиков, рывком, снова пугается ближе 33%)
5	угроза ближе 16% зрения	убегать
6	ещё убегает	убегать
7	всегда	охотиться (1,5; 100%; 30 тиков; только если выгоднее; рывком; 180 тиков)
8	сытость ≥ 95%	отдыхать (90 тиков, пауза 180)
9	отдыхает и сытость ≥ 85%	отдыхать
10–12	всегда	к падали → к растению → бродить (цели до 200% зрения)

«Затаившийся» — то же, но бродит на 33% скорости. Числа шаблона у потомков расходятся: дрейф (раздел 8).

8. Мутации (за одно деление)

Что	Как	Шанс
Копия родителя	гены и обе программы без изменений	50%
Числовые гены	$\times (1 + \text{gauss}(0; 0,3 \times \text{мутагенность}))$	у остальных
хладнокровие	$\pm \text{gauss } 10 \text{ п.п., в пределах } 0\text{--}100$	у остальных
Гены-выборы	на любой другой вариант (происхождение — никогда)	0,1%
Питание: шаг к мясу / другой шаг	травоядный → всеядный → падальщик / мясоед	2% / 0,5%
Травоядный прямо в мясоеда / падальщика	свой перескок	0,1% / 0,01%

Что	Как	Шанс
Каждая программа: дрейф	каждое число $\pm \text{gauss}(\text{шаг} \times 1 \times \text{мутагенность})$: порог ~ 10 п.п., «в N раз» 0,2, тики $\frac{1}{4}$ базы; флаги не трогает (правило «Дрейф чисел поведения»)	у остальных
Каждая программа: мутация	одна мутация (правило «Мутации поведения»)	$5\% \times \text{мутагенность у остальных}$

Мутация программы	Доля
сдвинуть число (порог или параметр: проценты ± 10 п.п., «в N раз» $\pm 0,2$, тики $\pm \frac{1}{4}$ базы, флаг — перевернуть)	35%
заменить условие	12%
перевернуть условие («не»)	8%
заменить действие (параметры — базовые)	8%
поменять блок местами с соседним	15%
удвоить блок	8%
удалить блок (хотя бы один остаётся)	8%
вставить случайный блок	6%

Решающие блоки после того, что срабатывает всегда, недостижимы — остаются как нейтральный дрейф (в окне бледные); установки действуют где угодно. Счётчик «мутаций» считает только мутации, которые что-то изменили.